

Contents

1 運用手順 (運営者システム)	1
1.1 0. 文書情報	1
1.2 1. 運用作業一覧	1
1.2.1 1.1 サービス運営者の主な作業 (要件 §14.1)	1
1.2.2 1.2 運営者作業一覧 (基本設計 §12.1)	1
1.3 2. オンボーディング (要件 §14.4 / §14.7.1)	2
1.3.1 2.1 要件	2
1.3.2 2.2 新規申込みステップ (両書同期)	2
1.4 3. 退会・解約フロー (要件 §14.7.2)	2
1.5 4. 規約改定フロー (要件 §14.7.3)	2
1.6 5. サポート対応 (要件 §14.3)	3
1.7 6. オンコール体制 (MVP)	3
1.8 7. データ保持・コンプライアンス対応マトリクス (参照: 詳細設計 §13.4)	3
1.8.1 7.1 保持区分	3
1.8.2 7.2 コンプライアンス対応マトリクス	3
1.9 8. 国際化 (i18n)	3
1.10 9. アクセシビリティ補足 (参照: 詳細設計 §13.6)	4
1.10.1 9.1 モーダル focus trap 実装規約	4
1.10.2 9.2 専用 403 / 401 画面のアクセシビリティ	4
1.10.3 9.3 キーボードショートカット一覧 (運営者画面固有)	4
1.11 10. 性能設計の主要数値 (参照: 詳細設計 §13.1)	4
1.11.1 10.1 主要 NFR ☒ 詳細設計 対応	4
1.12 11. 可用性	5
1.12.1 11.1 99.5% の根拠と計画停止の境界	5
1.13 12. インフラコスト構造 (参照: 詳細設計 §13.4.Y)	5
1.14 13. 関連設計	6
1.15 14. 未確定事項・確認事項	6

1 運用手順 (運営者システム)

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	運用手順 (運営者システム)
運用 ID	OPS-06
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / 運営者システム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

1.2 1. 運用作業一覧

1.2.1 1.1 サービス運営者の主な作業 (要件 §14.1)

作業	内容
監視	KPI、エラー率、Queue 滞留、通知バウンス・苦情を監視
アラート対応	しきい値超過時の対応
障害対応	障害発生時の調査、復旧、ステータス公開
バックアップ	定期バックアップの取得・整合性確認
監査対応	監査ログ参照、外部監査対応
不正利用対応	大量送信、Bot、規約違反の検知と対応
利用しきい値・課金設定変更対応	上限設定や予算アラート設定の変更、解約処理への対応

1.2.2 1.2 運営者作業一覧 (基本設計 §12.1)

作業	内容	関連 SCR
監視	KPI、エラー率、Queue 滞留、通知バウンス・苦情を監視	SCR-096
アラート対応	しきい値超過時の対応	SCR-096
障害対応	障害発生時の調査、復旧、ステータス公開	全 SCR
バックアップ	定期バックアップの取得・整合性確認	-
監査対応	監査ログ参照、外部監査対応	SCR-096
不正利用対応	大量送信、Bot、規約違反の検知と対応	SCR-093
利用しきい値・課金設定変更対応	上限設定や予算アラート設定の変更、解約処理への対応	SCR-093
4-eyes 承認対応	別運営者の申請を確認・承認	承認待ち一覧
PII 誤検出ルール更新	報告対応+KV ルール更新	SCR-098
Webhook リプレイ	DLQ 滞留分の手動リプレイ判断	SCR-097
ペイロード差分対応	差分検出時の手動再処理判断	SCR-099

1.3 2. オンボーディング (要件 §14.4 / §14.7.1)

1.3.1 2.1 要件

項目	要件
初回登録ガイド	登録～FAQ 登録～ウィジェット設置までの初回フローを案内
サンプル FAQ	検証用サンプルを提供
設置確認	埋め込みコードが正しく動作するか確認できる

1.3.2 2.2 新規申込みステップ (両書同期)

ステップ	内容	関連 FR
1 メール仮登録	規約・プライバシーポリシー同意取得	FR-001, FR-002
2 メール確認	24h 確認リンクで本人確認	FR-003, NFR-401
3 契約情報入力	法人名・所在地・代表者名(任意)	—
4 プロジェクト作成	プロジェクト名・許可ドメイン設定	FR-030～034
5 FAQ 登録(任意)	サンプル FAQ 取り込みまたは手動	FR-040, FR-046
6 ウィジェット設置確認	埋込みコード生成+テスト送信	FR-150～159
7 支払方法登録	Stripe Checkout でカード/口座登録	メインシステム §14.7.1 ステップ7を参照(両書同期)

- ・改正電気通信事業法 外部送信規律: ウィジェット初期表示で利用目的および第三者送信先を明示する

1.4 3. 退会・解約フロー (要件 §14.7.2)

ステップ	内容	期間
1 退会申請 (SCR-024)	再認証 → 申請理由(任意) → 受付	—
2 解約予告期間	当月末まで利用可、月末締めで停止(予告期間なし)	月末まで
3 データエクスポート猶予	退会確定から 30 日、SCR-016 から JSON/CSV エクスポート可	30 日
4 論理削除	accounts.status=deleted_pending、ウィジェット停止	猶予中
5 物理削除	30 日経過後にバッチで物理削除 (NFR-704 と整合)	—

- ・未請求残高 (クレジット) 返金: MVP では返金しない、利用規約に明記
- ・クーリングオフ: B2B サービスのため特商法適用外
- ・月途中の日割り: しない

1.5 4. 規約改定フロー (要件 §14.7.3)

項目	値
通知タイミング	改定発効日の 30 日前

項目	値
通知経路	inbox/announcement(high) + メール + ステータスページ
同意期限	発効日 + 14 日
同意期限超過時の挙動	SCR-025 強制割込み。ログイン可・機能制限 (FAQ 編集とウィジェット稼働は継続、課金画面操作と新規プロジェクト作成は不可)
実施方式	契約単位で発効日を分散させる
非同意時の挙動	オーナー / メンバー (ユーザー管理権限保持) が「不同意」を明示した場合は退会フロー (SCR-024) へ誘導

1.6 5. サポート対応 (要件 §14.3)

項目	要件
問い合わせ窓口	管理者からの問い合わせ窓口を用意すること
対応時間	サポートは平日 9:00~18:00(JST) にメールおよびチャットで対応すること
FAQ/ヘルプ	サービス自身のヘルプドキュメントを整備すること
エンドユーザー対応	エンドユーザーは原則として管理者経由で対応

1.7 6. オンコール体制 (MVP)

MVP は営業時間 + 緊急時ベストエフォートを前提に、NFR-820 の重大度別通知と着手記録を運営者ダッシュボードで確認できるようにする。詳細な SLA は [04_障害対応設計.md](#) § オンコール SLA を参照。

1.8 7. データ保持・コンプライアンス対応マトリクス (参照: 詳細設計 §13.4)

1.8.1 7.1 保持区分

区分	期間	バッチ	法令根拠
業務監査 (1y)	1 年	RetentionPurgeWorker 日次 03:00 JST	内部統制 / APPI 開示請求対応
運営者高権限 (5y)	5 年	同上	APPI 30 条 (本人請求対応記録) / SOC2
課金エビデンス (7y)	7 年	同上	電子帳簿保存法 第 7 条

1.8.2 7.2 コンプライアンス対応マトリクス

法令 / 規格	適用区分	対応セクション	備考
個人情報保護法 (APPI)	適用	§ 7.1 保持期間 / PII 検出	第 28 条 越境移転規制は apac リージョン固定
GDPR	適用 (海外契約)	§ 7.1 保持期間 / PII 検出	GDPR 適用契約判定 (担当: PO + 法務)
電子帳簿保存法	適用	billing.* retention_class = 7y	第 7 条 7 年保持
特定電子メール法	適用	メール本文末尾の事業者表示	表示義務対応
ISO/IEC 27017	参照	セキュリティ全般 + バックアップ + アクセス制御	A.6.1 / A.13.2 等の詳細マッピング (担当: セキュリティリード)
PCI-DSS	スコープ外宣言	Stripe Webhook (完全委託、SAQ A 相当)	カード番号等の機密データは本サービス内に保持しない
マイナンバー法	適用しない	—	収集なし。PII 検出パターンとしてのみ

1.9 8. 国際化 (i18n)

MVP は ja のみ。

- ・ **基盤**: メイン § 13.5 と共通 (react-i18next + `app/shared/src/i18n/{lang}.ts`)
- ・ **キー命名**: 運営者画面は `screen.scr_09X.* / errors.<feature>.<code>` 命名規則に従う。共通部品は `cmp.<CMP_ID>.*` 名前空間を使い、利用者側 (`screen.scr_0XX.*`) と衝突しない

- ・ **カタログ管理場所**: `app/shared/src/i18n/admin/ja.ts` を 運営者画面専用カタログ、`app/shared/src/i18n/ja.ts`(利用者側)と分離。同じ namespace 構造で管理
- ・ **運営者向けメールテンプレート 15 種** (§ 11.1) は MVP は ja 固定
- ・ **オーナー / メンバー (ユーザー管理権限保持)・エンドユーザー向けメールテンプレート** (顧管 → メイン経由 IF #7 / 通知 14 種) はメイン § 11.5 と同基盤で多言語化、特定電子メール法対応フィールド (COMPANY_LEGAL_NAME, UNSUBSCRIBE_URL) は言語別に保持 (翻訳責任者: PO)
- ・ **タイムゾーン**: 運営者画面の日時表示は **メイン側と同じ `formatJst` を再利用** し JST 固定

1.10 9. アクセシビリティ補足 (参照: 詳細設計 §13.6)

項目	目標
WCAG 2.1 AA 準拠	運営者管理画面も目標準拠
キーボード操作	主要機能はキーボードのみで利用可
スクリーンリーダー	コントロール・状態を読み上げ可能
コントラスト	4.5:1 以上

1.10.1 9.1 モーダル focus trap 実装規約

メイン § 13.4.X と統一規約。

- ・ **採用ライブラリ**: `focus-trap-react`(メインと共通依存)
- ・ **対象モーダル**: CMP-C / CMP-D / CMP-E / CMP-F + SCR-091 復元確認モーダル + SCR-099 dismiss 理由モーダル
- ・ **挙動規約**:
 - CMP-C / E / F: Esc 動作あり (E は「下書き保存して閉じる」、C / F は dismiss)
 - CMP-D 再認証 / SCR-091 復元確認: **Esc 無効**(誤入力での閉じ防止)。明示の × ボタンで閉じる
- ・ **回帰テスト**: `apps/admin-console/e2e/a11y/focus-trap.spec.ts` で各モーダル個別検証

1.10.2 9.2 専用 403 / 401 画面のアクセシビリティ

- ・ **IP 許可リスト 403 画面 (運営者ログイン前)**:
 - ページ単位で `role="alert"` を main 領域に付与、`aria-live="assertive"` で SR 利用者に状態通知
 - `<h1>` で「許可された IP からアクセスしてください」、本文に「現在の IP: 203.0.113.0(※ マスク表示)」「許可申請の連絡先: ops@example.com」を表示
 - ステータスコード **403** は人間可読として併記(「アクセス権限がありません(403)」)
 - サポート連絡先は `mailto:` リンクで `aria-label=" サポート窓口へメールで問い合わせる"` 付与
- ・ **MFA 失効 / セッション失効 401 画面**:
 - `role="alert" + aria-live="assertive"`、ログイン再導線へのリンクは `<h2>` 配下に明示

1.10.3 9.3 キーボードショートカット一覧 (運営者画面固有)

メイン § 13.4.X 共通ショートカットに加え、運営者画面では以下を実装する:

場面	キー	動作
承認待ち一覧	Enter	選択中の申請を CMP-F で開く
SCR-096 監査ログ	Ctrl+E(Cmd+E)	エクスポート申請モーダルを開く
SCR-097 DLQ 一覧	r	選択行を replay で再投入(再認証 + 確認モーダル)
4-eyes 承認モーダル	a / Enter	承認(自己承認時は disabled なので動作しない)
4-eyes 承認モーダル	x	却下(コメント必須)
全画面	g h	ホームへ遷移(Vim 風 g プレフィクス)

1.11 10. 性能設計の主要数値 (参照: 詳細設計 §13.1)

1.11.1 10.1 主要 NFR ↔ 詳細設計 対応

NFR ID	要件側の目標	詳細設計の該当 API / 数値	達成判定 SLI 名
NFR-105	管理画面一覧 p95 ☒ 800ms	運営者画面一覧も同基準	sl_i_admin_list_p95
NFR-106	お知らせ一覧 API p95 ☒ 800ms、未読件数 API p95 ☒ 200ms	運営者 inbox 一覧 / バッジも同基準	sl_i_inbox_unread_p95
本書独自	監査ログ検索 p95 ☒ 1000ms(100 万件以下)	SCR-096	sl_i_audit_search_p95
本書独自	監査ログエクスポート 10 万行/ファイル ☒ 60s	SCR-096	sl_i_audit_export_duration

実装上の留意点:

- **audit_logs** は actor / target / action / owner_account_id / retention_class の 5 軸インデックス (§ 8.4) で網羅
- カーソル方式(**occurred_at + id** 複合キー) で安定ページング
- エクスポートはストリーミング処理(全件メモリ展開禁止、メモリ使用上限 **128MB** を遵守)

1.12 11. 可用性

ID	目標
NFR-201	公開ウィジェット/API 月次 99.9%(メイン主管)
NFR-202	管理画面(運営者含む) 月次 99.5%
NFR-203	個別チャット 月次 99.9%(メイン主管)
NFR-204	メール通知 遅延しても確実に送達優先
NFR-205	計画停止 事前告知のうえ実施

冗長化: Cloudflare Workers + D1 + KV + R2 は Cloudflare 基盤で冗長化し、MVP は apac リージョンを利用する。

1.12.1 11.1 99.5% の根拠と計画停止の境界

- **99.5% の意味**: 月次稼働率。エラーバジェット = 約 **3.6 時間/月** (= 30.5 日 × 24h × 0.005)
- **NFR-205 計画停止との関係**: 計画停止は **事前告知 (運営者 inbox + オーナー / メンバー (ユーザー管理権限保持) 宛 in-app 通知 7 日前)** のうえ実施し、**SLO 計測対象外** とする
- **計画停止の上限枠**: 月次合計 **2 時間まで** を計画停止枠とし、これを超過する場合は事前告知期間を 30 日 + 運営合議で別途定める。複数日に分散する場合は **1 回あたり 60 分以内** が原則(深夜 02:00-03:00 JST)
- **D1 シャード再マッピング** は **計画停止枠を消費**
- **計画停止と非計画停止の判定**: SLA エンジンが **excluded_windows.reason='planned'** で計画停止を識別。未告知の停止は **すべて非計画停止 (= SLO 計測対象)** とし、エラーバジェット消費
- **緊急メンテナンス**(急性インシデント対応で計画外に発生する停止) も SLO 計測対象。事後監査で運営合議

1.13 12. インフラコスト構造 (参照: 詳細設計 §13.4.Y)

メイン §13.Y を正本とし、顧管側固有の補足のみ本節で記載する。

項目	内容
コスト見積もり章(詳細試算表)の所在	docs/operations/cost-estimate/YYYY-Q.xlsx で四半期更新
試算管理場所	docs/operations/cost-estimate/YYYY-Q.xlsx(メイン §13.Y.3 と同一)
顧管側固有の発生源	(a) audit_logs グローバルチェーン(運営者操作)の月次セグメント分割(顧管 §13.X / 月 6000~9000 行)、(b) 4-eyes 承認フロー(operator_approvals テーブル)、(c) Webhook 比較除外検証 (§10.3)、(d) SLA エンジン(excluded_windows テーブル)—いずれも D1 reads/writes + KV writes が主要発生源
AI 内部原価の契約別分布	KV ai-cost:unit-prices(顧管 §13.3)の単価管理と質問ログ集計の組合せで月次レポート(CSV)として出力
値上げ / 解約判断材料	上記 AI 内部原価分布 + 契約別 D1 行数 + Workers AI Neurons 消費の 3 指標を組合せ、四半期で運営判断(担当: PO + SRE)

1.14 13. 関連設計

種別	参照先
要件	../01_ 要件定義/index.md § 14 運用要件
基本設計	../02_ 基本設計/index.md § 12 運用設計
詳細設計	../03_ 詳細設計/index.md § 13 非機能・運用詳細設計
監視	01_ 監視設計.md
バックアップ	02_ バックアップ・リストア設計.md
障害対応	04_ 障害対応設計.md
リリース	05_ リリース・デプロイ設計.md
メイン側運用手順	../01_ メインシステム/04_ 運用設計/06_ 運用手順.md

1.15 14. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済